



Lista de Exercícios 2

2.1) Na representação da família exponencial, sabemos que a esperança e a variância de uma variável aleatória Y podem ser obtidas diretamente pelas derivadas da função $b(\theta)$, tais que $E[Y] = b'(\theta)$ e $Var[Y] = \phi b''(\theta)$. Com base nas funções $b(\theta)$, no parâmetro canônico θ e no parâmetro de dispersão ϕ encontrados na lista anterior, obtenha $E[Y]$ e $Var[Y]$ para cada uma das distribuições abaixo. Expresse os resultados finais em termos dos parâmetros originais da distribuição.

(a) $Y \sim \text{Exponencial}(\lambda)$, cuja função de densidade é

$$f(y; \lambda) = \lambda e^{-\lambda y}, \quad y > 0.$$

(b) $Y \sim \text{Logarítmica}(\rho)$, cuja função de probabilidade é

$$f(y; \rho) = \frac{\rho^y}{-y \ln(1 - \rho)}, \quad y \in \{1, 2, 3, \dots\}.$$

(c) $Y \sim \text{Binomial}(m, \mu)$, cuja função de probabilidade é

$$P(Y = y) = \binom{m}{y} \mu^y (1 - \mu)^{m-y}, \quad y = 0, 1, \dots, m.$$

(d) $Y \sim \text{Gama}(\mu, \phi)$, cuja função de densidade é

$$f(y; \mu, \phi) = \frac{1}{\Gamma(1/\phi)} \left(\frac{1}{\phi\mu} \right)^{1/\phi} y^{1/\phi-1} \exp\left(-\frac{y}{\phi\mu}\right), \quad y > 0.$$

(e) $Y \sim \text{Normal inversa}(\mu, \phi)$, cuja função de densidade é

$$f(y; \mu, \phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\phi y^3}} \exp\left\{-\frac{(y - \mu)^2}{2\phi\mu^2 y}\right\}, \quad y > 0.$$

- 2.2) (a) A função de variância, denotada por $V(\mu)$, é definida como $b''(\theta)$ expressa em termos da média μ . Ela descreve como a variância da distribuição muda em função da sua média.
- (b) Para todas as distribuições pertencentes à família exponencial, a variância de Y depende obrigatoriamente do valor da sua média μ .
- (c) Na distribuição Poisson (caso particular onde $\phi = 1$), a função de variância é $V(\mu) = \mu$, o que indica que a média e a variância são iguais.
- (d) O parâmetro de dispersão ϕ é sempre uma constante conhecida a priori em qualquer modelo linear generalizado.

Respostas:

- 2.1) (a) $E[Y] = \frac{1}{\lambda}, Var[Y] = \frac{1}{\lambda^2}$
(b) $E[Y] = \frac{-\rho}{(1-\rho)\ln(1-\rho)}, Var[Y] = \frac{-\rho\ln(1-\rho)-\rho^2}{(1-\rho)^2[\ln(1-\rho)]^2}$
(c) $E[Y] = m\mu, Var[Y] = m\mu(1-\mu)$
(d) $E[Y] = \mu, Var[Y] = \phi\mu^2$
(e) $E[Y] = \mu, Var[Y] = \phi\mu^3$

2.2) Julgue cada afirmação como verdadeira (V) ou falsa (F). Justifique as afirmações falsas.

- (a) **(V)**
- (b) **(F)** *Justificativa:* Nem todas as distribuições têm a variância dependente da média. O exemplo clássico é a distribuição Normal. Na família exponencial para a Normal, $b(\theta) = \frac{\theta^2}{2}$, logo $b'(\theta) = \theta$. A função de variância é $V(\mu) = 1$ (uma constante) e a variância final é $Var(Y) = \phi \cdot 1 = \sigma^2$, que independe da média μ .
- (c) **(V)**
- (d) **(F)** *Justificativa:* Em modelos como Normal, Gama e Normal Inversa, o parâmetro ϕ costuma ser um parâmetro incidental (desconhecido) que precisa ser estimado a partir dos dados, geralmente através do desvio ou da estatística qui-quadrado de Pearson. Apenas em distribuições como Binomial e Poisson assumimos estritamente $\phi = 1$ a priori.